

Departamento de Engenharia Elétrica

**ELE102-S - Tópicos Especiais em Engenharia
Elétrica I: Introdução à Robótica
Capítulo I- Aspectos Gerais**

Responsável: Profa. Dra. Suely Cunha Amaro Mantovani

Colaborador : Dr. Rodrigo A. Nunes de Oliveira
Pós doutorando

SUMÁRIO

1. Objetivos
2. Definição
3. Histórico
4. Robôs na Ficção Científica
5. Automação e Robótica
6. Evolução da Robótica
7. Aplicação
8. Realidade Atual
9. Robótica na realidade
10. Robótica Educacional
11. Empresas no Brasil e exterior
12. Áreas de pesquisa
13. Referências Bibliográficas

OBJETIVOS

- Apresentar conceitos introdutórios da robótica e da robótica inteligente: definição de robô , para que servem, quais os desafios da robótica, o que é um robô inteligente;
- Apresentar um histórico da evolução da robótica ; quais os tipos e suas diferenças;
- Apresentar um panorama atual da robótica, perspectivas , tendências , produtos e empresas - Há empresas no Brasil vendendo robôs ?

DEFINIÇÃO

- Robô é um manipulador re-programável e multifuncional projetado para mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados por meio de movimentos, programados para desempenhar uma variedade de tarefas. **R.I.A (Robotics Industries Association);**
- **Outras** - Robô é um dispositivo que permite realizar trabalhos mecânicos, normalmente associados a seres humanos, de uma maneira muito mais eficiente e sem a necessidade de pôr em risco a vida humana;
- **Definição mais moderna** : Máquina que pode ter um aspecto humano, capaz de se movimentar e de agir ; Mecanismo automático que efetua operações repetitivas.

"I can't define a robot, but I know one when I see one."

Joseph F. Engelberger

HISTÓRICO

Ano de 1495: Leonardo da Vinci.

- Dispositivo mecânico dentro de uma armadura;
- Projetado para fazer movimentos como se houvesse uma pessoa dentro.



HISTÓRICO

Ano de 1738: Jacques de Vaucanson

- Construção de três autômatos
- O pato se movia, “falava”, batia as asas, comia e digeriria alimentos.



HISTÓRICO

Ano de 1898: Nikola Tesla

- Constrói um barco de controle remoto
- Teleautômato



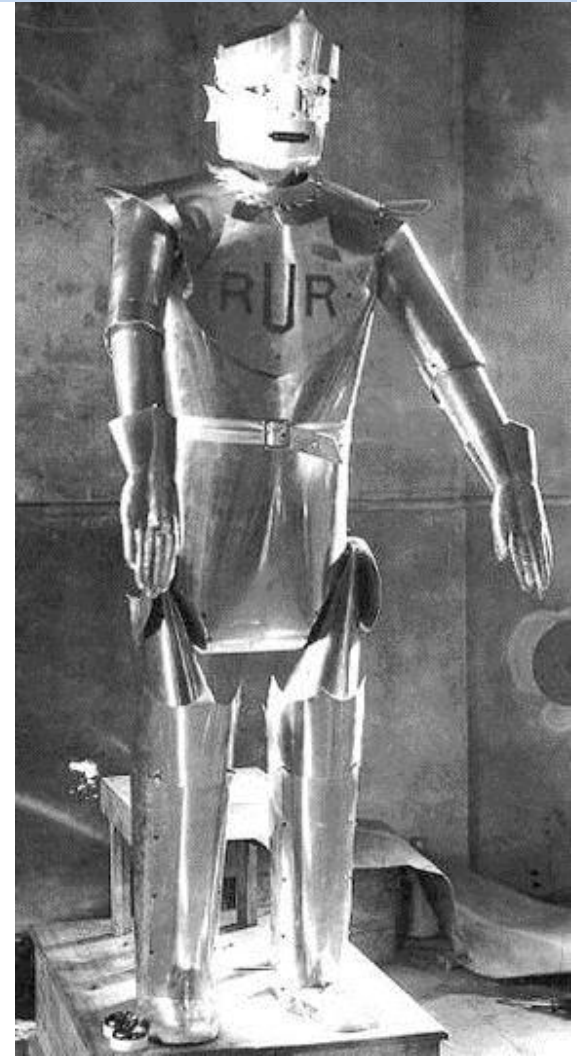
HISTÓRICO

Ano de 1921: Karel Capek

- O termo robô vem originalmente do idioma checo 'robota', que significa "trabalhos forçados", foi criado por Karel Capek (1890-1938), escritor checo que escreveu um romance famoso em 1921 chamado "R.U.R." (*Rossum's Universal Robot* ou Robôs Universais de Rossum);
- Rossum projetou e construiu um exército de robôs que se tornaram muito inteligentes e dominaram o mundo.

Ano de 1927: Fritz Lang

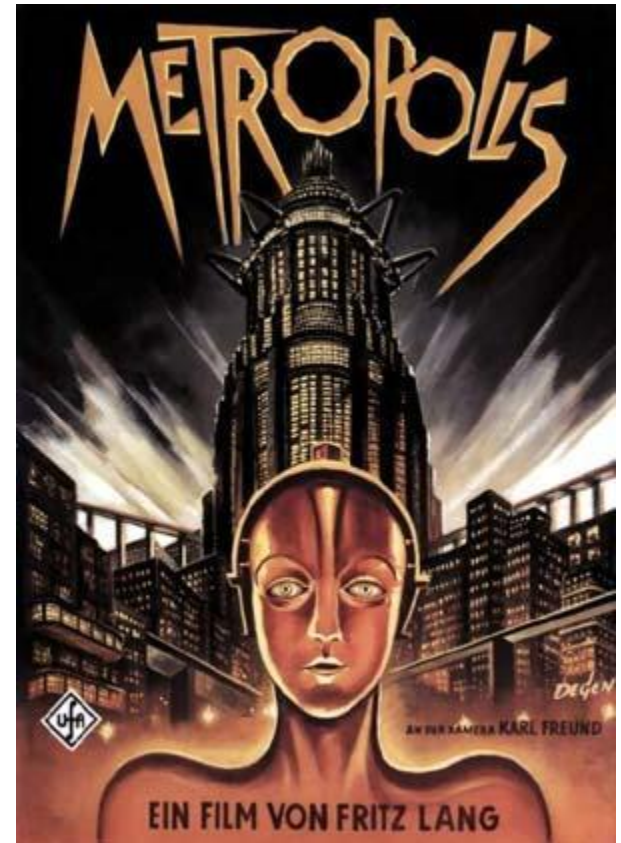
- Filme: *Metropolis* (Maria)



HISTÓRICO

Robôs na ficção científica

“**Metrópolis**”- Filme alemão de ficção científica produzido em 1927, realizado pelo cineasta austríaco Fritz Lang.



HISTÓRICO

Robôs na ficção científica

Filme : “Perdidos no Espaço”- Seriado dos anos 60



HISTÓRICO

Robôs na ficção científica

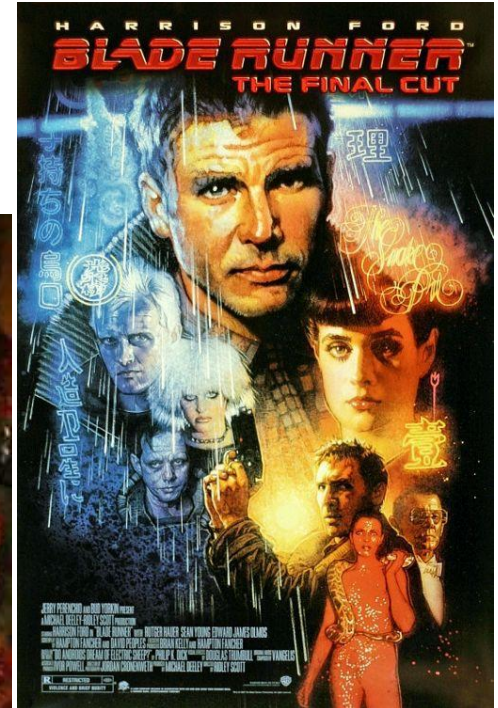
Star Trek 1960- 1987



The Terminator-1984



Blade Runner - 1982
O Caçador de Androides



HISTÓRICO

Robôs na ficção científica

Filmes previram a evolução dos robôs

I, Robot



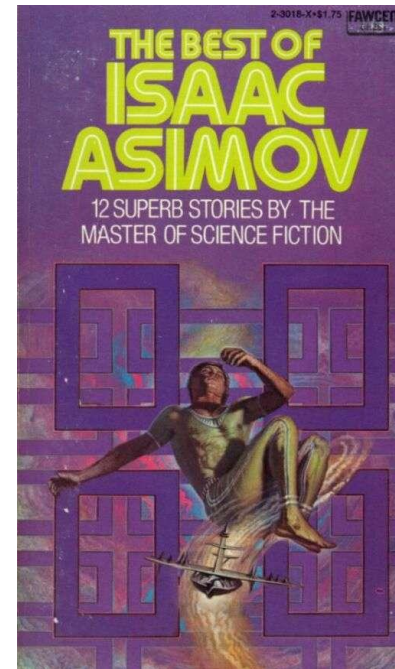
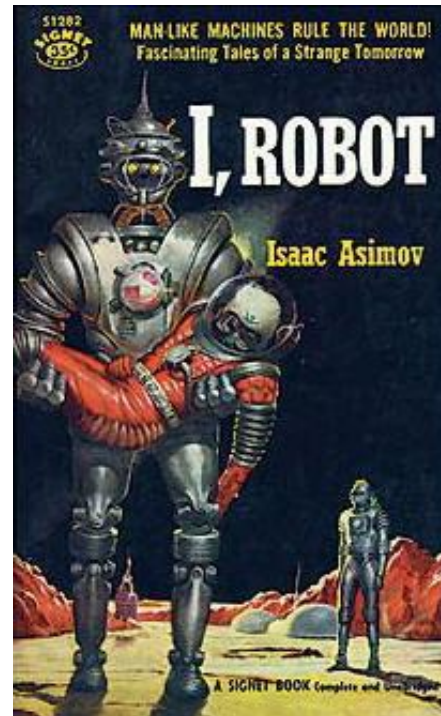
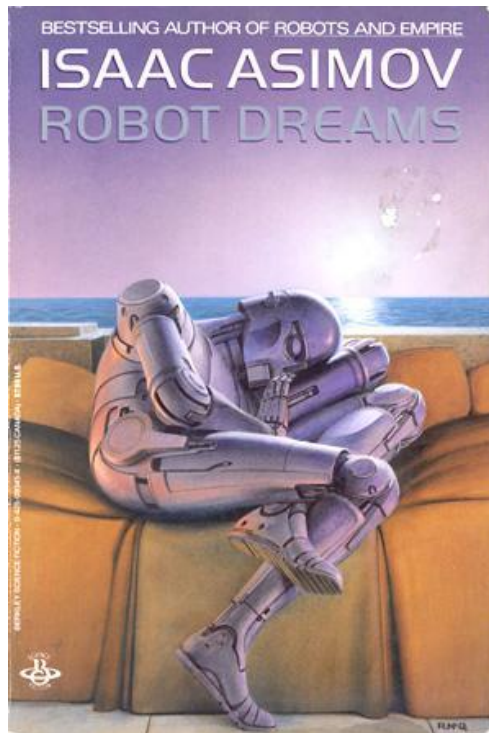
A.I

2001- Steven



HISTÓRICO

- **Ano de 1940** :Isaac Asimov- Escritor (1920-1992)
-
- Runaroun (ciência dos robôs) e Leis da Robótica



HISTÓRICO

Leis da Robótica

Lei Zero, enunciada posteriormente e prevalecendo sobre as outras três: Um robô não pode fazer mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal.

1ª Um robô não pode fazer mal a um ser humano e nem, por omissão, permitir que algum mal lhe aconteça.

2ª Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando estas contrariarem a Primeira lei.

3ª Um robô deve proteger a sua integridade física, desde que, com isto, não contrarie a Primeira e a Segunda leis.

HISTÓRICO

Ano de 1948: William Grey Walter

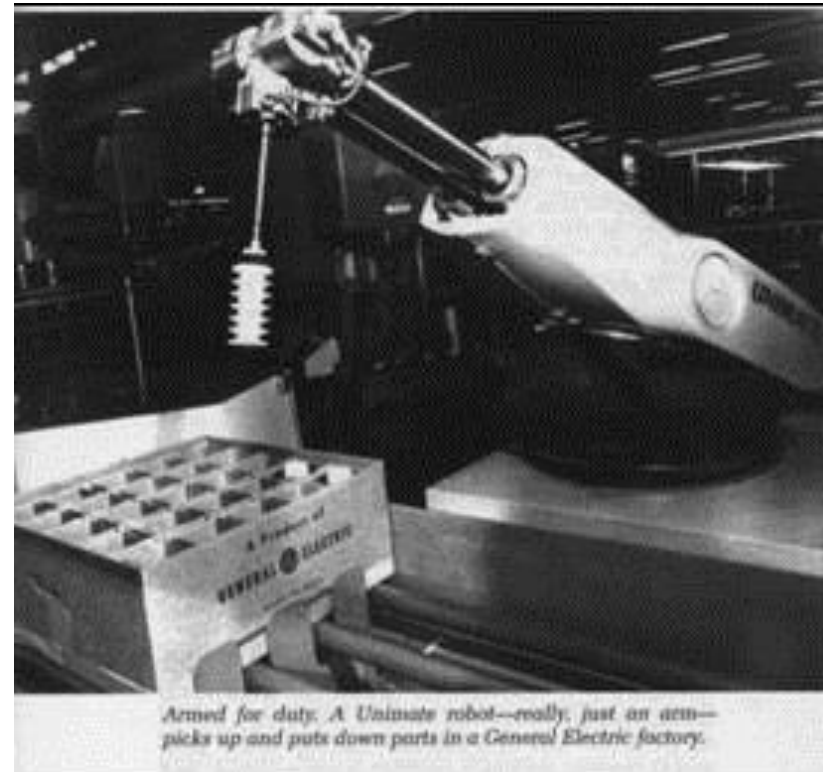
- *Machinaspeculatrix* (Tortoise)
- Sensores: Fotocélulas e contato
- Atuadores: Motores/rodas
- Movimento autônomo: busca de fontes de luz



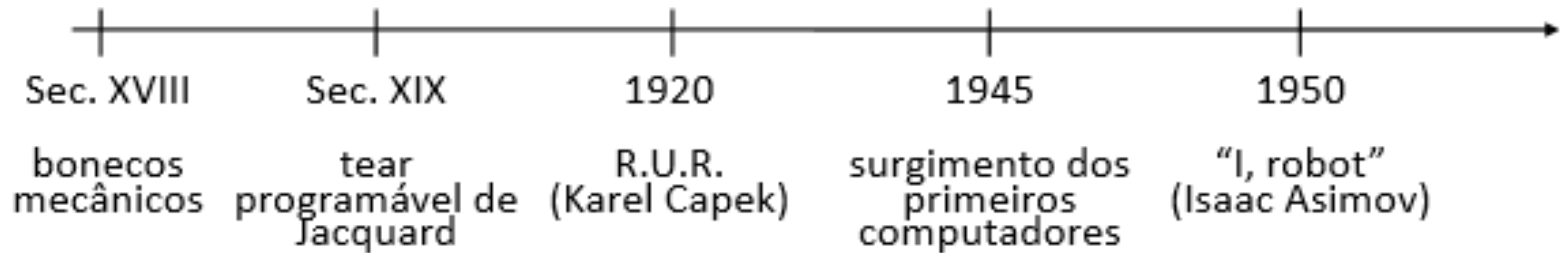
HISTÓRICO

Ano de 1950 - UNIMATES - primeiro manipulador robótico industrial desenvolvido por George Devol -1912 e Joseph F. Engelberger-1925 (Pai da robótica) no final da década de 50.

Linha de montagem da General Motors



EVOLUÇÃO DA ROBÓTICA



A evolução da tecnologia é uma tendência irreversível, com os robôs foram extinguidos postos de trabalho, principalmente os de baixa qualificação; exigem profissionais mais bem preparados.

AUTOMAÇÃO X ROBÓTICA

Automação

Robôs de produção;
Ambientes estruturados;
Percepção e decisão limitadas;
Células Integradas de Manufatura.

Robótica

Robôs de exploração;
Ambientes não estruturados;
Diferentes sensores ;
Vários ambientes.

A **Automação** usa sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação para efetuar controle de processos produtivos.

Exemplos de **processos de automação nas indústrias**: linhas de montagem automotiva, integração de motores – linha *transfer*; máquinas operatrizes do tipo CNC; robôs.

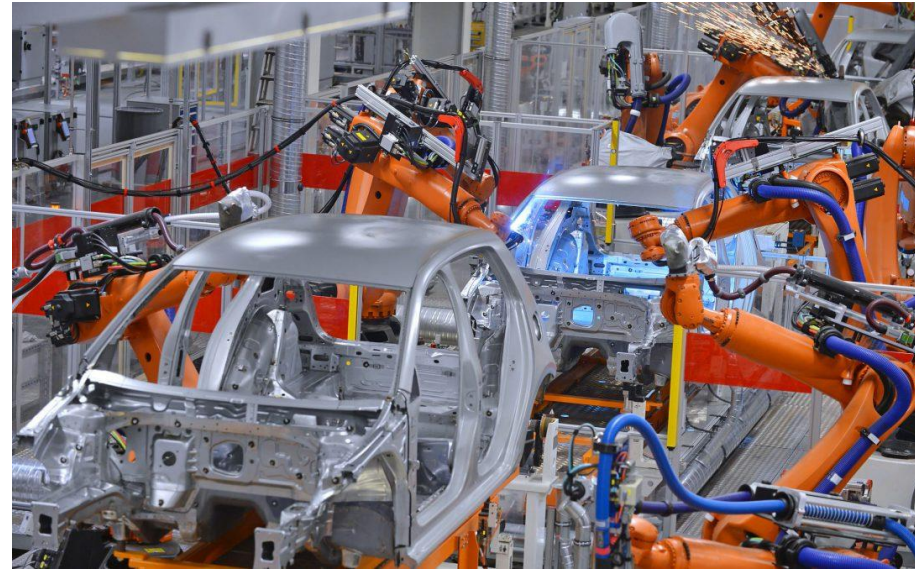
AUTOMAÇÃO X ROBÓTICA

Robótica Básica -Multidisciplinar , envolve a Física, Matemática, Elétrica e Mecânica, Ciência da Computação ;

Robótica avançada - envolve a Inteligência Artificial, Visão Computacional e Controle

APLICAÇÃO

Tarefas repetitivas , perigosas para os humanos, tarefas que exigem a redução de custos, entretenimento , por exemplo, robôs que imitam os seres vivos; Indústria em geral;



APLICAÇÃO

Ambientes perigosos/inacessíveis;

- Limpeza de químicos/material nuclear;
- Desarme de bombas/minas terrestres;
- Exploração espacial.



- Entretenimento;
- Uso doméstico;
- Robôs órgãos artificiais e cirurgias;
- Aplicações Militares.



Aspirador de pó



APLICAÇÃO

MADRUGADA

Não perca, desconto exclusivo no **Site** das **19h** do dia **10/02** até às **06h** do dia **11/02**.

Estoques limitados

Roomba 671 **Robô Aspirador de Pó Inteligente iRobot**



De R\$ 1.799,99 por

R\$ 1.499,99 à vista

ou 12X de R\$ 124,99 sem juros no cartão

REALIDADE ATUAL



Hoje é dia de década de 2020: tendências do futuro que já são realidade

Há 1 mês — Em Como Será?

[https://g1.globo.com/
como-sera/](https://g1.globo.com/como-sera/)

ROBÓTICA NA REALIDADE

Robótica moderna : pesquisas e desenvolvimento de **robôs humanoides ou antropomórficos** criados com a semelhança humana e com capacidade de interagir com o ambiente, como o Asimo (Honda Motor Co.-Montadora japonesa)

Diversos brinquedos articulados imitam animais como cães, se destinam ao entretenimento.

- Estes **robôs são incapazes de realizar quaisquer** tipos de tarefas- respondem a estímulos externos;



Robôs industriais : capazes de realizar tarefas, podem ser programados, e possuem força elevada.

ROBÓTICA EDUCACIONAL

A Robótica Educacional tem como objetivo proporcionar um aprendizado prático que desenvolve no aluno a capacidade de pensar e achar soluções aos desafios propostos;

Aplicados no Ensino Fundamental e Médio ;

É uma metodologia de ensino para estimular o aluno a investigar e materializar os conceitos aprendidos no conteúdo curricular;

Possibilita que o aluno seja capaz de **interagir com a realidade**, desenvolvendo a capacidade para formular e equacionar problemas;

Incentiva para o **trabalho em grupo**, raciocínio lógico, estimula a criatividade e desenvolvimento de habilidades para solucionar situações adversas.

Aprender tecnologia com base nos três pilares da robótica: **Mecânica, Elétrica e Programação** - o aluno percebe que pode usar conhecimentos adquiridos da robótica em outras disciplinas (matemática, história, física, geografia, etc) ;

Sente-se **motivado**, por isso , **aumenta o rendimento**, facilidade de fixação dos conceitos aprendidos em sala de aula de forma divertida e descontraída.

ROBÓTICA EDUCACIONAL

STEM (Science Technology Engineering Mathematics) e MAKER

Metodologias na área educacional aplicadas para desenvolver os alunos do ensino Fundamental e Médio pensando na evolução da educação e aprendizado.

STEM compreende quatro áreas de conhecimento: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No contexto educacional, STEM incentiva o aprendizado multidisciplinar **baseado em projetos e no ensino científico**. Por isso a Robótica, que conecta o aluno ao mundo, compartilha conhecimentos direcionado a inovação e agrega valores que serão importantes para uma sociedade atenta e capacitada.

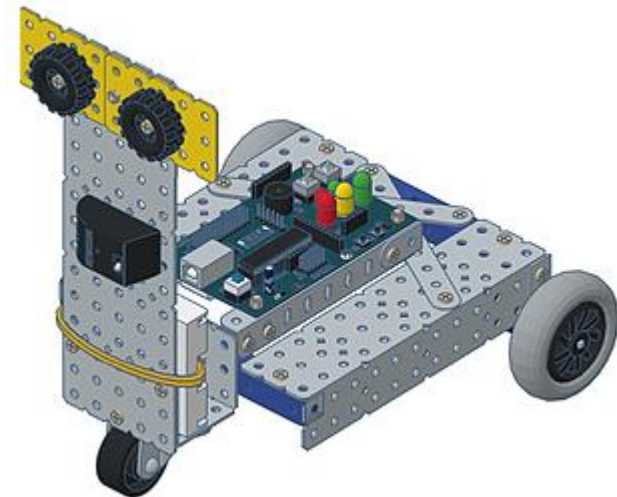
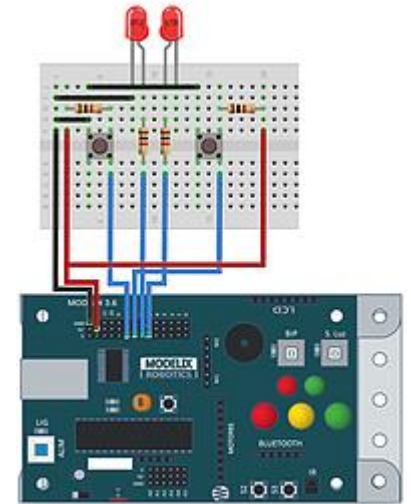
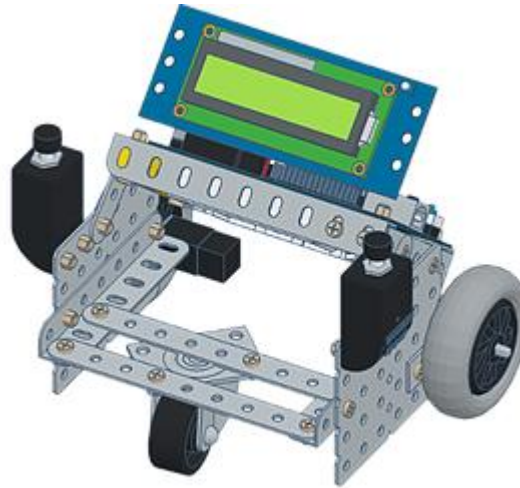
Movimento Maker caminha lado a lado com STEM – ambos tem a ideia de inovar, empreender e evoluir.

Significa criar com as próprias mãos, seja com ajuda de um computador, impressora 3D, ou ferramentas.

Portanto, a Robótica estimula o aluno a criar, planejar, desenvolver e implementar.

ROBÓTICA EDUCACIONAL

MODELIX
ROBOTICS



EMPRESAS NO BRASIL



- **A ABB lançou em abril/2015 o robô YuMi** , “You and me”, apresentado na Feira de Hannover;
- Trabalha em cooperação com humanos no chão de fábrica (indústria de produtos eletrônicos);
- Marca uma nova era da automação - montagem de pequenas peças, onde funcionários e robôs trabalham juntos na mesma tarefa;
- Os dois braços automatizados podem trabalhar com peças precisas e delicadas de um relógio de pulso analógico a componentes usados em celulares, tablets e computadores.

EMPRESAS NO BRASIL e EXTERIOR

- <https://www.automataweb.com.br/empresa/>
- <http://www.mectrol.com.br/mectrol/pt/conteudo/visualizar/codconteudo/1/quem-somos.html>
- <http://roboterin.com.br/a-empresa/> KUKA
- <https://www.kuka.com/pt-br/sobre-a-kuka/localidades-kuka#americas>
- <https://www.modelix.com.br/>

ÁREAS DE PESQUISA

- Manipuladores móveis
- Robótica cooperativa
- Localização
- Mapeamento
- SLAM/SPLAM (Localização e mapeamento simultâneos para robôs móveis)
- Planejamento de caminhos
- Navegação
- Robótica cooperativa
- Swarms Robotics (estudo dos comportamentos coletivos complexos que emergem das inúmeras interações entre dois ou mais robôs integrantes do exame).
- IHR (Smart Home Robot) robot works by monitoring your home at all times and making decisions for you).
- Humanoides

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARRARA, Valdemir. **Apostila de Robótica**. Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, 2009. Disponível em: <http://www2.dem.inpe.br/val/homepage/cursos/rb_apostila.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2019.

CRAIG, J. J. (1989). Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Addison-Wesley, 2ª edição .

DE SOUZA J. A. M. Felipe. Robôs na Medicina Disponível em : http://webx.ubi.pt/~felippe/texts5/robotica_cap5.pdf. Acesso em: 02 fev 2020.

MARTIN, F. G. (2000). Robotic Explorations: A Hands-On Introduction to Engineering. Prentice Hall, 1ª edição.

NIKU, Saeed B. **Introdução à robótica: análise, controle, aplicações**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC. 2013.

SIEGWART, R.; Nourbakhsh, I. R. & Scaramuzza, D. (2011). Introduction to Autonomous Mobile Robots. MIT Press, 2ª edição.